高级宏观经济学笔记

Advanced Macroeconomics II: Lecture Notes

Paul SUN

SOE, XMU

econsunrq@outlook.com

2026 年春季学期

2026 年 3 月 24 日

© 本文件受 CC BY-NC 4.0 约束

前言

这是一份《高级宏观经济学 II》的笔记，感谢你的翻阅，希望能给你提供一点启发。

以下两条路径可以获得笔记的最新版本

- 厦大网盘：`https://box.xmu.edu.cn/share/037e63a9ff6d3dab1a680e26ef`
- GitHub：`https://github.com/econsun/XMU-AdvMacro-II`

目录

前言 i

第一部分　数学工具 1

第 1 章　线性差分系统 3

1.1 差分运算 3

1.1.1 差分的定义 3

1.1.2 差分的性质 4

1.2 差分方程 4

1.2.1 差分方程的定义 4

1.2.2 一阶差分方程的基本解法 4

1.2.3 差分方程解的经济含义 6

1.2.4 高阶差分方程 7

1.3 差分系统及其稳定性 7

1.3.1 一阶差分系统的稳定性 8

1.3.2 高阶差分系统的稳定性 9

1.A 特征方程法 11

1.B 复合增长 12

第 2 章　对数线性化 15

2.1 对数线性化的基本思想 15

2.2 对数偏离变量 15

2.3 泰勒近似估计 16

2.3.1 一元函数 16

2.3.2 多元函数 16

2.4 对数线性化的方法 17
2.4.1 直接方法 17
2.4.2 基础方法 18
2.4.3 通用方法 18
2.5 对数线性化的性质 19
2.6 对数线性化的示例 19
2.6.1 GDP 恒等式 20
2.6.2 CES 函数 20
2.6.3 欧拉方程 21
2.A 增长率的性质 22

第二部分 RBC 模型 **25**

第 3 章 RBC 基本模型 **27**
3.1 社会规划者问题 27
3.1.1 基本设定 27
3.1.2 最优化问题的表述 28
3.1.3 求解方法 29
3.A 拉格朗日乘子 29

第一部分

数学工具

第 1 章　线性差分系统 **3**

1.1　差分运算 3

1.2　差分方程 4

1.3　差分系统及其稳定性 7

1.A　特征方程法 11

1.B　复合增长 12

第 2 章　对数线性化 **15**

2.1　对数线性化的基本思想 15

2.2　对数偏离变量 15

2.3　泰勒近似估计 16

2.4　对数线性化的方法 17

2.5　对数线性化的性质 19

2.6　对数线性化的示例 19

2.A　增长率的性质 22

第 1 章　线性差分系统

1.1　差分运算

1.1.1　差分的定义

在微积分中，我们熟练使用微分来考查变化率，如 $y(t)$ 随时间的变化率为

$$\dot{y}(t) := \lim_{h \to 0} \frac{y(t) + h(-)y(t)}{h} \tag{1-1}$$

通常用 $y(t)$ 表示时间连续变量，y_t 表示时间离散变量

经济变量随时发生变化，但我们无法观察到它的连续变化，所以收集到的经济数据往往是离散的。相似地，我们构造离散情形的“变化率”

$$\frac{y_t - y_{t-1}}{t - (t-1)} = y_t - y_{t-1} =: \Delta y_t \tag{1-2}$$

离散指时间指标和自然数集等势

定义 Δ 为差分（difference）算子，且 Δy_t 是序列 $\{y_t\}$ 在 t 时刻的一阶差分。运用两次差分算子得二阶差分

$$\Delta^2 y_t := \Delta(\Delta y_t) = \Delta x_t - \Delta y_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2} \tag{1-3}$$

差分通常取向后一个单位进行运算，而非向前；导数的定义则喜欢用向前

相比一阶和二阶差分，一阶差分对经济数据的处理较少，故而有良好的经济学含义。例如，我们对 y_t 的对数作差分运算

$$\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} = \log\left(1 + \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}\right) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} =: g_{y,t} \tag{1-4}$$

如此我们定义了对数变量的差分为增长率（growth rate），这个含义在宏观经济学和计量经济学中都有广泛应用。

1.1.2　差分的性质

以下是一些常见变量（函数）的差分

- $\Delta_t k = k - k = 0$
- $\Delta_t kt = kt - k(t-1) = k$
- $\Delta_t kt^2 = kt^2 - k(t-1)^2 = 2kt - k$
- $\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} \approx (y_t - y_{t-1}) / y_{t-1} = g_{y,t}$

其中只有常数 k 和线性函数 kt 的差分结果是常数。

1.2　差分方程

1.2.1　差分方程的定义

差分方程和微分方程又可称作 运动方程

差分方程（difference equation）是利用差分构造的等式。在《高级宏观经济学 I》中，我们最常见到的差分方程是资本存量的运动方程

$$K_t - (1-\delta) K_{t-1} = I_{t-1}$$

并且它是一阶线性常系数非齐次差分方程 —— 一阶 指最大下标与最小之差为 1；线性 指方程不包含 K_t 和 K_{t-1} 的非线性函数；常系数 指系数不依赖于 t；非齐次 指方程中未知变量项是未知变量的齐次函数。

如 $y_t - ay_{t-1} = b$ 写作 $f(y_t, y_{t-1}; b) = 0$，其中参数 b 导致 f 并不是 $\{y_t\}$ 的齐次函数

在《高级宏观经济学 II》，我们会围绕一阶线性常系数非齐次差分方程展开讨论，若无特殊说明，后文中将其简称为差分方程。

1.2.2　一阶差分方程的基本解法

不失一般性地，我们将在本小节求解如下差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = C \tag{1-5}$$

通解(general solution)由两部分构成:齐次解(homogeneous solution)和特解(particular solution)。齐次解 y_t^c 是齐次方程(导出方程)的解,有无穷多个;特解 y_t^p 是任一使差分方程成立的解,只需一个。齐次解和特解满足

齐次方程是原方程去除非齐次项所得方程

$$\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) + a\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) = C \tag{1-6}$$

$$\underbrace{y_{t+1}^c + a y_t^c}_{=0} + \underbrace{y_{t+1}^p + a y_t^p}_{=C} = C \tag{1-7}$$

求解齐次方程我们使用"特征方程法",关于这个方法的细节,在本讲附录 第 1.A 节《特征方程法》中展开。猜测齐次解的形式为 $y_t^c = A\lambda^{-t}$,将其代入齐次方程

$$y_{t+1} + a y_t = 0 \tag{1-8}$$

得 特征方程(characteristic equation)

$$A\lambda^{-t} + aA\lambda^{-(t-1)} = 0 \tag{1-9}$$

$$1 + a\lambda = 0 \tag{1-10}$$

解得特征值 $\lambda = -1/a$,齐次解为 $y_t^c = A(-a)^t$。

求解特解仍然需要进行猜测。观察差分方程的形式,不难发现 $\{y_t\}$ 是线性增长的,根据 第 1.1.2 小节《差分的性质》所提供的常见差分,只有 k 和 kt 的差分结果是常数,满足差分方程形式。我们猜测特解的形式为 $y_t^p = k$,将其代入差分方程 (1-5) 得

$$k + ak = C \tag{1-11}$$

$$y_t^p = k = \frac{C}{1+a} \tag{1-12}$$

这样的特解要求 $a \neq -1$,我们单独考查 $a = -1$ 的情况。此时差分方程变为 $y_{t+1} - y_t = C$ 且

$$\begin{aligned} y_{t+1} &= C + y_t = C + (C + y_{t-1}) \\ &= 2C + y_{t-1} = \cdots = C(t+1) + y_0 \end{aligned} \tag{1-13}$$

两种差分方程的特解正好对应了 k 和 kt 两种不同的增长模式。但要注意,在 $a = -1$ 的情况中,我们直接解出了差分方程的通解(y_t 的完整形式)而非特解。为了形式统一,我们把

两种形式共同构成 a 的所有取值情况,说明没有第三种形式

y_0 视为特解的一个参数，也记作 A，最终的通解被整合为

$$y_t = y_t^c + y_t^p = \begin{cases} A(-a)^t + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \tag{1-14}$$

其中 C 是任意常数。假设初始条件 y_0 已知，我们可以通过 $y_0 = y_0^c + y_0^p$ 来确定 A 的值

$$y_0 = \begin{cases} A(-a)^0 + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad A = \begin{cases} y_0 - \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases} \tag{1-15}$$

1.2.3　差分方程解的经济含义

方程的未知变量为 $\log y_t$

考虑 $\{y_t\}_{t\in\mathbb{N}}$ 是一个经济变量的时间序列，它的对数序列满足线性差分方程

$$\log y_{t+1} + a \log y_t = C \tag{1-16}$$

在 $a \neq -1$ 的情况下，特解是常数，我们设其为 $\log \bar{y}$。求特解

$$\log \bar{y} + a \log \bar{y} = C \tag{1-17}$$

$$\Rightarrow \quad \log \bar{y} = \frac{C}{1+a} \tag{1-18}$$

在差分方程 (1-16) 中减去特解 $\log \bar{y}$ 得

$$\log y_{t+1} - \log \bar{y} + a(\log y_t - \log \bar{y}) = C - \log \bar{y} - a \log \bar{y} = 0 \tag{1-19}$$

在下一章会看到 (1-20) 就是 (1-16) 对数线性化后的结果

定义 $\log \hat{y}_t := \log y_t - \log \bar{y}$，有

$$\log \hat{y}_{t+1} + a \log \hat{y}_t = 0 \tag{1-20}$$

我们又回到了齐次方程，$\log \hat{y}_t$ 是齐次方程的解。

讨论一个问题：为什么要对变量取对数？可能的原因如下

详见附录第 1.B 节《复合增长》

- 许多经济数据遵循复合增长（compound growth），取对数才满足线性差分方程形式
- 对数变量的差具有良好的经济含义，并且可比较。例如大国和小国 GDP 的绝对增长量没有比较的意义，但它们的增长率却可以比较

- 通过取对数缩小数据的量级，避免数据过大而在数值计算中的溢出问题

但要注意，并非所有变量都适合取对数，原因有

- 变量可能包含零或负数，此时取对数没有定义
- 通常不对 $[0,1]$ 区间的变量取对数，容易出现对数爆炸
- 变量的增长模式可能不适合用对数来描述，例如线性增长

1.2.4 高阶差分方程

在差分方程中，最大角标减去最小角标的值是这个方程的阶数。如果阶数大于 1，我们将其视为高阶差分方程。我们仍然考虑线性常系数非齐次微分方程，形如

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C \tag{1-21}$$

接下来，我们将展示二阶差分方程如何转化为一阶差分方程组。令 $x_t = y_{t+1}$，有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases} \tag{1-22}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_{t+1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \tag{1-23}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{C} \tag{1-24}$$

我们在此又看到了一阶差分方程的形式。更高阶的差分方程仍然可以转为一阶线性方程，不过是向量维度更高而已。

1.3 差分系统及其稳定性

差分系统（difference system）是由一个或多个差分方程组成的系统。时间是不停变化的，经济变量就具有了随时间的运动性，我们非常关心这种运动是否有规律 —— 是否会在某个地方保持不变，是否会呈现线性增长趋势等等。

在众多关于差分系统的问题中，我们最关心系统是否具有稳态（steady state）。例如人均 GDP 是否具有稳态，到了某个平台期，人均 GDP 就不会再增长了。

1.3.1　一阶差分系统的稳定性

判断一阶线性差分系统

$$y_{t+1} - by_t = C \quad (b := -a) \tag{1-25}$$

稳定性有两种方法（不只适用于线性差分系统）。

方法一：求出通解

既然我们要判断经济变量 y_t 的稳定性，那么使用其表达式毫无疑问是最直白的判断方法。我们在 第 1.2.2 节《一阶差分方程的基本解法》已经求解出该差分方程的通解

$$y_t = \begin{cases} Ab^t + \dfrac{C}{1-b} & b \neq 1 \\ A + Ct & b = 1 \end{cases} \tag{1-26}$$

根据指数函数 b^t 的收敛性，我们可以得出如下结论

$|b| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件

1. 当 $|b| < 1$ 时，$b^t \to 0$，$y_t \to C/(1+b)$，系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1+b)$
2. 当 $|b| > 1$ 时，$b^t \to \infty$，$y_t \to \infty$，系统不具有稳态
3. 当 $b = 1$ 时，$y_t = A + Ct$，系统不具有稳态
4. 当 $b = -1$ 时，$y_t = (-1)^t A$，系统不具有稳态

更严谨地说，以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其其他值得忽略的情况。如果 $b < 0$，$y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化，称这种情况为交替震荡（oscillation）。

方法二：作迭代图

对差分方程作简单的处理

$$y_{t+1} = C + by_t =: f(y_t) \tag{1-27}$$

我们在 (y_{t+1}, y_t) 平面中作出 $0 < b < 1$ 情况中 $y_{t+1} = f(y_t)$ 和 $y_{t+1} = y_t$（即 45° 线）两条曲线的图像，此时 $y_{t+1} = f(y_t)$ 是一条向右上方倾斜的曲线。

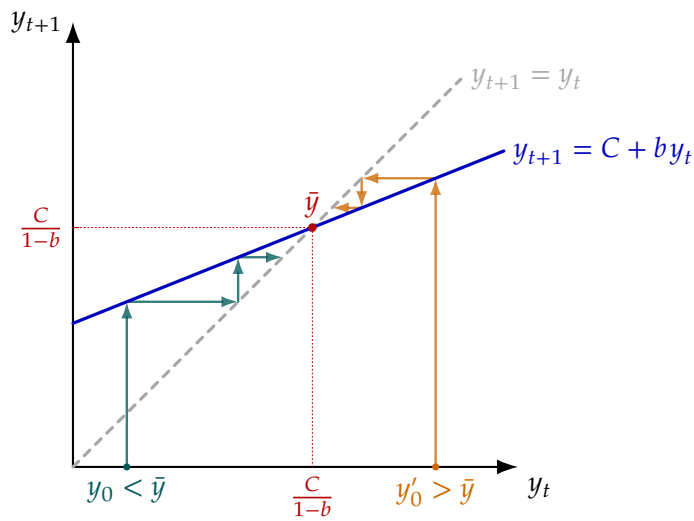

图 1.1：$0 < b < 1$ 情况下 $\{y_t\}$ 的迭代图

作图的关键在于：在横轴确定 y_0 的位置，然后垂直向上到 $f(y_t)$ 曲线，意味着我们找到了 y_1；再水平到 45° 线，则是找到 y_1 在横轴上的位置，准备进入下一次的迭代。我们看到，无论初始值大于还是小于稳态，最终都会收敛到稳态，并且离稳态越远，每一次的步伐越大，表现为绿色的水平线比橙色的更长。同样的方法，我们可以分析 $b > 1$ 的情况为什么会发散；如果 $f(y_t)$ 是非线性函数又会导致什么结果。

最后来看参数 C 和 b 对收敛的影响。保持初始值 y_0 不变，根据稳态的表达式，发现 C 和 b 的变化会导致稳态位置的变化；保持稳态位置不变，只有 b（平坦程度）的变化会导致收敛速度的变化 —— b 越小，每次收敛的水平线越长。

1.3.2 高阶差分系统的稳定性

从上一小节 第 1.3.1 小节《一阶差分系统的稳定性》中我们看出，一个系统是否稳定，只关系到齐次方程中的参数。故我们依 (1-24) 写出高阶差分系统的齐次方程组

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = 0 \tag{1-28}$$

齐次的差分析系统有奇点（singularity），$\bar{\boldsymbol{X}} = (0,0)$；如果系统有稳态点，那么稳态点就是该奇点。代入特征向量 $\boldsymbol{X}_t = \lambda^t \boldsymbol{v}$ 得

$$\lambda^{-2}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{A}\lambda^{-1}\boldsymbol{v} = (\lambda \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A})\,\boldsymbol{v} = 0 \tag{1-29}$$

同样，特征值的实虚及其大小决定系统的稳定性。写出特征方程

$$\det(\lambda \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + a_1 & a_2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0 \tag{1-30}$$

特征方程解的情况与 a_1 和 a_2 值相关，它们分别是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹（记 T）和行列式（记 D），那么高阶线性差分系统的稳定性转向对 T 和 D 的分析。我们直接得出如下结论[1]

$T^2 - 4D$是特征方程的判别式，考查实根数量

1. 当 $D < 0$ 时，$(0,0)$ 为鞍点（saddle point）
2. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D > 0$ 时，$(0,0)$ 为（两向）结点（node）
3. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D = 0$ 时，$(0,0)$ 为（单向或星形）结点
4. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D < 0$ 时，$(0,0)$ 为焦点（focus）
5. 当 $D > 0$ 且 $T = 0$ 时，$(0,0)$ 为中心点（center）

以上情形只是对奇点分类，还未讨论奇点是否稳定，现给出结论：在情形 2 至 4 中，当 $T > 0$ 时，$(0,0)$ 是稳定的；反之不稳定。

图 1.2 以微分系统为例（差分系统类似），汇总了各种奇点类型的图像 —— 红色曲线是轨线，灰色箭头是系统运动方向。

[1] 参考《常微分方程》（丁同仁和李承治，2022）定理 8.5：初等奇点类型的判定

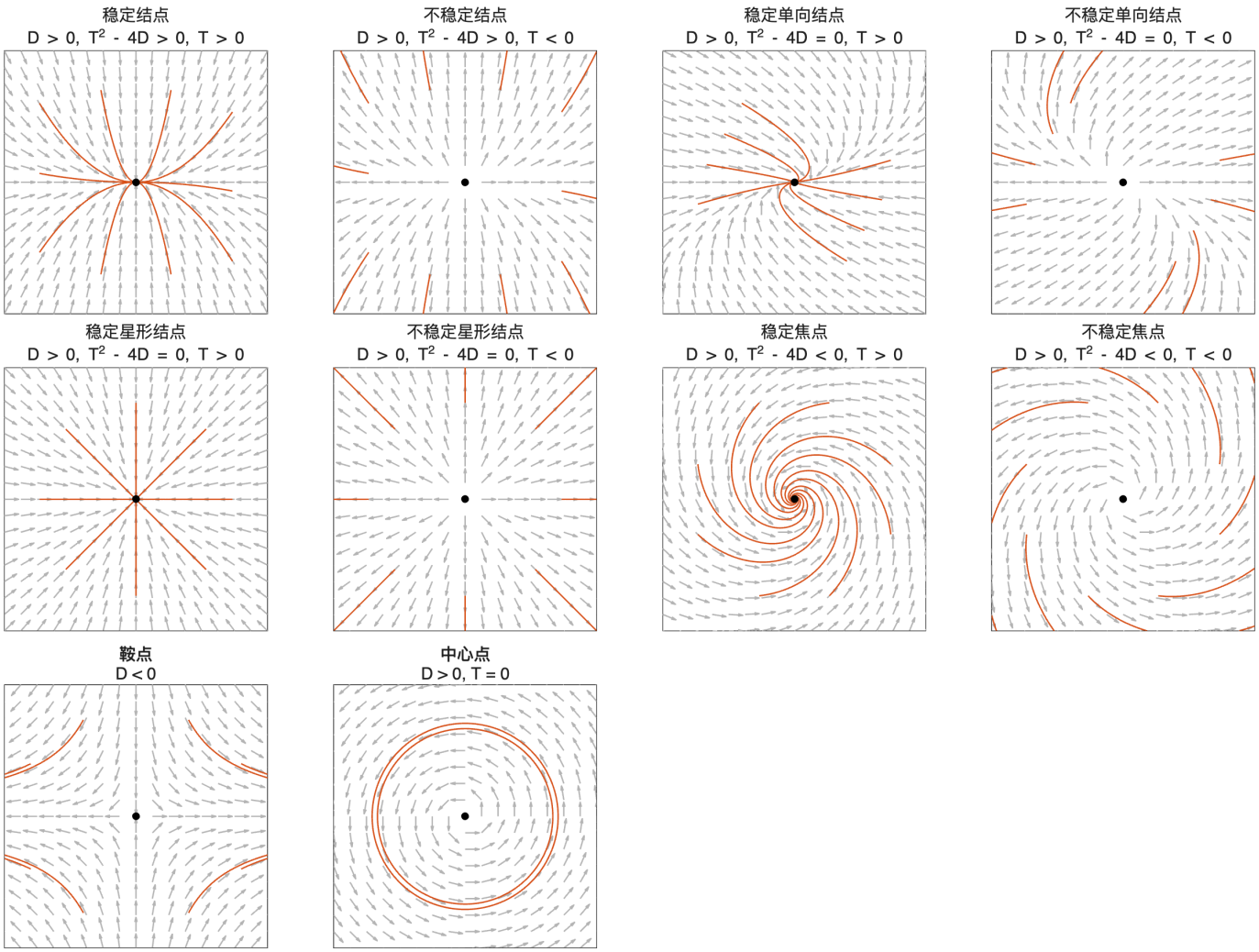

图 1.2：各种奇点类型汇总图

本章附录

1.A 特征方程法

定义位移算子 L 作用在 $\{x_t\}$ 上的结果为 $Lx_t = x_{t-1}$；恒等算子 I 的效果为 $Ix_t = x_t$。位移算子也有自己的特征值和特征向量，仿照线性变换的，写出

参考了线性变换的特征值和特征向量满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x}$

$$Lx_t = \lambda x_t = x_{t-1} \tag{1-31}$$

那么特征值为 λ；由 $x_t = \lambda^{-1} x_{t-1} = \lambda^{-2} x_{t-2}$ 得特征向量为 $x_t = C\lambda^{-t}$（C 为任意常数），该特征向量正是我们求解齐次方程时“猜测”的解的结构。

为了更容易看出形式，我们对二阶线性齐次差分方程

$$x_t + a_1 x_{t-1} + a_2 x_{t-2} = 0 \tag{1-32}$$

展开讨论。改写差分方程得

$$\begin{aligned} x_t + a_1 L x_t + a_2 L^2 x_t &= 0 \\ x_t + a_1 \lambda x_t + a_2 \lambda^2 x_t &= 0 \\ 1 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 &= 0 \end{aligned} \tag{1-33}$$

这是由特征多项式（等式左侧）构成的特征方程，其解为特征值。通过特征值找到对应的特征向量，再对不同特征值的特征向量进行线性组合得二阶线性差分方程的齐次解。

此处“向量”有更广泛的含义

不失一般性地，求解线性齐次差分方程（无论几阶），实际上就是解特征方程。之所以能这么做，是得益于我们要解的差分方程具有线性性，齐次解族可以形成向量空间；反之，若不具有线性性，往往会违背向量空间所要求的加法封闭性，无法形成向量空间。而要猜测齐次解形为 $C\lambda^{-t}$，一方面我们目前所考虑的线性差分方程满足所需形式，特征向量确为其解；另一方面特征向量凝聚了位移算子的性质，是最具代表性的，也是最容易捕获的。

1.B　复合增长

假设某国 GDP 的增长率保持在 5%。GDP 是典型的复合增长变量，即经济总是在过往的基础上增长的，过去的发展成果不会凭空消失。那么过去 t 年后，该国的 GDP 将达到

$$Y_t = Y_0 \cdot (1 + 0.05) \cdot \cdots \cdot (1 + 0.05) = Y_0 \cdot 1.05^t$$

将其取对数得

$$\log Y_t = Y_0 \cdot t \cdot \log 1.05 \sim C \cdot t \tag{1-34}$$

可见我们只有做对数运算，对数变量才会呈现出线性的增长趋势，符合我们在求解线性差分方程中所假设的特解形式。

如果我们把复合增长压榨到极值，会发生什么结果？考虑一年内有 n 个单位时间，增长

率 g 被平均分成 n 份，得到每个单位时间的增长率，再进行复合增长，得到

$$Y_1 = Y_0 \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right) = Y_0 \cdot \left(1 + \frac{g}{n}\right)^n \to Y_0 \cdot \mathrm{e}^g, \quad n \to \infty$$

以上只计算了一年内的连续增长，若计算 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{gt}$，我们称其中 g 为连续增长率或瞬时增长率。解 $\mathrm{e}^g = 1.05$，不难得到以 $g = \log 1.05$ 的连续增长率增长，即可实现 5% 的年增长率。

连续增长率 g 与年增长率 g' 的关系为

$$g' = \mathrm{e}^g - 1 \quad \Leftrightarrow \quad g = \log(1 + g') \tag{1-35}$$

当 g' 很小时，$g' = \mathrm{e}^g - 1 \approx g'$，连续增长率和年增长率几乎没有区别；当 g' 较大时，g 会明显小于 g'，连续增长率和年增长率的差异就比较大。

以上计算的都是都是一年内的连续增长，如果时间长到 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{gt}$。我们对该结果取对数得

$$\log Y_t = Y_0 + gt$$

有趣的事情发生了：若要实现 5% 的年增长率目标，$g = \log 1.05$，此时该结果就是 (1-34) 中的结果。所以，复合增长的变量服从指数增长，取对数可以剥离出连续增长率。

第 2 章　对数线性化

2.1　对数线性化的基本思想

商业周期研究常常关心经济变量围绕长期趋势或稳态附近的波动。许多模型本身是非线性的，直接求解往往较困难，因此一个标准做法是先在稳态附近作局部近似，再把变量改写为偏离稳态的百分比形式。这个过程就称为对数线性化（log-linearization）。

简化模型求解的复杂度是引入对数线性化且该方法重要的原因

对数线性化有“对数”“线性化”两个关键词——线性关系需满足可加性与齐次性；取对数则是引入百分比含义。我们会在 第 2.4 节《对数线性化的方法》中介绍三种对数线性化的方法。

对数线性化特别适合分析连续可微、并且在稳态附近平滑变动的方程。若函数在某些区域不连续、不可微或存在拐点式约束，则这种局部近似可能失效。

2.2　对数偏离变量

两项作差得它们间的距离；如果其中一项被视为基准（比如稳态），我们将作差结果视为偏离（deviation）；如果作差两项是对数形式，那么就有本节要讨论的对数偏离（log-deviation）。记 X_t 相对于自己的稳态 $\bar{X}$ 的对数偏离为

稳态记号不需要时间角标，$\bar{X}_t$ 不够准确

$$\hat{X}_t := \log X_t - \log \bar{X} \tag{2-1}$$

进一步计算

$$\hat{X}_t \cdot 100\% = \log \frac{X_t}{\bar{X}} \cdot 100\% = \log\left(1 + \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}}\right) \cdot 100\% \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \cdot 100\% \tag{2-2}$$

上式告诉我们：对数偏离用于近似“百分比偏离”，该式与增长率的定义相似。但其形式不具有增长率的经济含义，所以只能称作百分比偏离。简言之，$\hat{X}_t \neq g_{X,t}$。

当 $\hat{X}_t$ 足够小时，由指数函数在 0 点的一阶泰勒展开 $e^{\hat{X}_t} \approx 1 + \hat{X}_t$ 可知

$$X_t = \bar{X} + \bar{X}\hat{X}_t = \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right) \approx \bar{X}e^{\hat{X}_t} \tag{2-3}$$

$X_t = \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right)$ 和 $X_t = \bar{X}e^{\hat{X}_t}$ 都是重要结论，它们直接从待处理变量 X_t 得到 $\bar{X}$ 和 $\hat{X}_t$ 的表达式，为我们对数线性化提供另一条路径（第 2.4.2 小节《基础方法》）。

2.3　泰勒近似估计

2.3.1　一元函数

设函数 f 在点 a 的邻域内可微到足够高阶，则 f 在 a 附近可写为

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{k} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i + o(x-a)^k \tag{2-4}$$

这是函数 f 在 a 点的 k 阶泰勒展开（Taylor expansion）。注意上式为等式！当我们把高阶项丢弃，那么左右两侧不再相等，才有泰勒近似（Taylor approximation）—— 用多项式近似估计处理对象。

一阶泰勒近似最常用

一阶和二阶泰勒近似如下给出

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) \tag{2-5}$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 \tag{2-6}$$

一阶展开 (2-5) 给出局部线性近似，二阶展开 (2-6) 则在线性近似的基础上纳入曲率修正。

2.3.2　多元函数

从多元泰勒式中更容易看出，近似使用的是全微分，即 (2-7) 中的最后两项

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的邻域内二阶连续可微，其在该点附近的一阶近似为

$$f(x_0+h, y_0+k) \approx f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)h + f_y(x_0,y_0)k \tag{2-7}$$

若保留二阶项，则有

$$
\begin{aligned}
f(x_0+h, y_0+k) \approx & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k \\
& + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2\right]
\end{aligned} \tag{2-8}
$$

用向量写法可更紧凑地表示为

$$
f(z_0+\Delta) \approx f(z_0) + \nabla^\top f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} h & k \end{bmatrix} H_f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \tag{2-9}
$$

其中 $z_0 := (x_0, y_0)^\top$；$H_f(z_0)$ 是 Hessian 矩阵。

泰勒近似提供了寻找用于估计 $f(x)$ 的最优多项式的方法，可见用泰勒近似就已经能实现线性化，说明对数运算的主要目的是引入百分比，增强经济含义。

2.4 对数线性化的方法

以柯布-道格拉斯生产函数为例，说明对数线性化的三种方法

$$
Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \tag{2-10}
$$

2.4.1 直接方法

对等式两侧去对数得

$$
\begin{aligned}
\log Y_t &= \alpha \log K_t + (1-\alpha)\log L_t \\
\log \bar{Y} &= \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log \bar{L}
\end{aligned} \tag{2-11}
$$

两式相减

$$
\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log L_t - (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-12}
$$

定义对数偏离量，得

$$
\hat{Y}_t = \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{L}_t \tag{2-13}
$$

等式两侧都是齐次函数，且满足可加性，所以 (2-13) 是 Y_t 关于 K_t 和 L_t 的对数线性化形式。

2.4.2　基础方法

本方法虽和直接方法看起来不同，但内在逻辑相同，故而是变形。直接应用 (2-3) 有

$$\bar{Y} e^{\hat{Y}_t} = \bar{K}^{\alpha} e^{\alpha \hat{K}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)\hat{L}_t} \tag{2-14}$$

这时再取对数得

$$\log \bar{Y} + \hat{Y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha) \log \bar{L} + (1-\alpha) \hat{L}_t \tag{2-15}$$

根据 (2-11) 消去绿色部分，不难得到和基础方法相同的结论

$$\hat{Y}_t = \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha) \hat{L}_t$$

2.4.3　通用方法

先一般地考虑

$$Z_t = f(X_t, Y_t) \quad \Rightarrow \quad \log Z_t = \log f\left(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t}\right)$$

计算偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{\bar{Z}} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \underbrace{e^{\log \bar{X}}}_{=\bar{X}} = \frac{\bar{X}}{\bar{Z}} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) =: \bar{\eta}_{zx} \tag{2-16}$$

往后的偏导数都是在稳态的实现值，此处作一定的符号简化

此时再应用泰勒公式不难得到

$$\log Z_t - \log \bar{Z} \approx \frac{\bar{X}}{\bar{Z}} \frac{\partial Z_t}{\partial X_t} \cdot \left(\log X_t - \log \bar{X}\right) + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}} \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t} \cdot \left(\log Y_t - \log \bar{Y}\right) \tag{2-17}$$

对比基本方法所有过程都是等式，但使用泰勒近似要加上“变量足够小”的条件才能把约等号改为等号，可见两种偏离量有细微的区别，但不影响结果的正确性

定义对数偏离量，在变量都足够小时得

$$\hat{Z}_t = \bar{\eta}_{zx} \cdot \hat{X}_t + \bar{\eta}_{zy} \cdot \hat{Y}_t \tag{2-18}$$

或等价地

$$\bar{Z}\hat{Z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{X}\hat{X}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}(\bar{X},\bar{Y})\cdot\bar{Y}\hat{Y}_t \tag{2-19}$$

在 (2-16) 的最后结果我们看到了稳态处的弹性（得益于取对数操作），那么此处 $\bar{\eta}_{zx}$ 和 $\bar{\eta}_{zy}$ 分别是 Z_t 关于 X_t 和 Y_t 在稳态处的弹性系数。

使用 (2-18) 的形式，直接把柯布-道格拉斯生产函数改写为

$$\hat{Y}_t = \bar{\eta}_{yk}\cdot\hat{K}_t + \bar{\eta}_{yl}\cdot\hat{L}_t = \alpha\hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{L}_t$$

2.5 对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质，证明略。

表 2.5.1：对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{X}_t + \hat{Y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{X}_t - \hat{Y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X}\hat{X}_t \pm \bar{Y}\hat{Y}_t = 0$
4	$Z_t = cX_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t + \hat{Y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t - \hat{Y}_t$
7	$Z_t = X_t^{\alpha}$	$\hat{Z}_t = \alpha\hat{X}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$	$\hat{Z}_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}}\hat{X}_{i,t}$

2.6 对数线性化的示例

对数线性化的步骤不复杂，并且多数式子都可以用性质快速得到结果，但不可跳过某些重要步骤。以下我们来考虑一些有意思的例子。

2.6.1　GDP 恒等式

不难发现该式已满足线性，但不是对数的

三部门经济使用支出法核算 GDP 是依据下式

$$Y_t = C_t + I_t + G_t = f\left(C_t, I_t, G_t\right)$$

我们使用通用方法对其对数线性化。首先求偏导数

$$\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log I_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log G_t} = 1$$

接着泰勒近似

$$\begin{aligned} \log Y_t - \log Y &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \left(C_t - \bar{C}_t\right) + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \left(I_t - \bar{I}_t\right) + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \left(G_t - \bar{G}_t\right) \\ \hat{Y}_t &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \hat{C}_t + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \hat{I}_t + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \hat{G}_t \end{aligned} \tag{2-20}$$

这个结果可以帮我们理解对数线性化的第 8 条性质，并且有意思地说明了 GDP 数据的对数偏离是消费、投资和政府支出的对数偏离的加权平均，权重是各自占 GDP 的份额，而这个份额也可以理解为弹性，如消费的

$$\bar{\eta}_{yc} = \underbrace{\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t}\left(\bar{C}, \bar{I}, \bar{G}\right)}_{=1} \cdot \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \tag{2-21}$$

2.6.2　CES 函数

不变替代弹性（CES）函数形如

$$Z_t = \left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1}{\rho}} \tag{2-22}$$

通用法可以帮我们很快得到结果，但我们当然不会满足，所以先尝试直接法，再展示通用法。

首先取对数容易得到

$$\hat{Z}_t = \frac{1}{\rho} \log\left(\frac{X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \tag{2-23}$$

式 (2-3) 告诉我们 $X_t = \bar{X} e^{\hat{X}_t}$，那么

$$X_{i,t}^{\rho} = (\bar{X}_i e^{\hat{X}_{i,t}})^{\rho} = \bar{X}_i^{\rho} \cdot e^{\rho \hat{X}_{i,t}} \tag{2-24}$$

代入 (2-23) 并使用 $e^x \approx 1 + x$ 和 $\log(1+x) \approx x$ 得

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_t &= \frac{1}{\rho} \log\left(\frac{\bar{X}_1^{\rho} e^{\rho \hat{X}_{1,t}} + \bar{X}_2^{\rho} e^{\rho \hat{X}_{2,t}}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \right) \\
&\approx \frac{1}{\rho} \log\left[\frac{\bar{X}_1^{\rho}\left(1 + \rho \hat{X}_{1,t}\right) + \bar{X}_2^{\rho}\left(1 + \rho \hat{X}_{2,t}\right)}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \right] \\
&= \frac{1}{\rho} \log\left(1 + \frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t} \right) \\
&\approx \frac{1}{\rho} \left(\frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t} \right) \\
&= \frac{\bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}
\end{aligned} \tag{2-25}$$

在此之中我们也能看到对数线性化的第 8 条性质的影子。

以下是通用方法的处理。先计算偏导数

$$\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = X_{1,t}^{\rho-1} \left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho} \right)^{\frac{1-\rho}{\rho}}$$

再代入弹性表达式

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{Z_t} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{\left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho} \right)^{1/\rho}} \cdot X_{1,t}^{\rho-1} \left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho} \right)^{\frac{1-\rho}{\rho}} = \frac{X_{1,t}^{\rho}}{X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}}$$

此时结果就很显然了。

以上计算的是任意位置的偏导数，别忘记取稳态处的值

注意不变替代弹性的定义，和这里计算的弹性不同，所以计算结果不是 ρ

2.6.3 欧拉方程

在我们后续会学习的 RBC 模型中，欧拉方程（Euler equation）为

$$u'(C_t) = \beta \cdot \mathrm{E}_t \left[u'(C_{t+1}) \cdot R_{t+1} \right] \tag{2-26}$$

应用 CRRA 形式效用函数

$$C_t^{-\sigma} = \beta \cdot \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \cdot R_{t+1} \right] \tag{2-27}$$

使用基础方法对其线性化。如 (2-24) 所示，我们有

$$C_t^{-\sigma} = \bar{C}^{-\sigma} \cdot e^{-\sigma \hat{C}_t}$$

代入欧拉方程得

$$\begin{aligned}
\bar{C}^{-\sigma} e^{-\sigma \hat{C}_t} &= \beta \cdot \mathrm{E}_t \left[\bar{C}^{-\sigma} e^{-\sigma \hat{C}_{t+1}} \cdot \bar{R} e^{\hat{R}_{t+1}} \right] \\
e^{-\sigma \hat{C}_t} &= \mathrm{E}_t \left[e^{-\sigma \hat{C}_{t+1}} \cdot e^{\hat{R}_{t+1}} \right] \\
1 - \sigma \hat{C}_t &= \mathrm{E}_t \left[\left(1 - \sigma \hat{C}_{t+1}\right) \left(1 + \hat{R}_{t+1}\right) \right] \\
\sigma \hat{C}_t &= \mathrm{E}_t \left[1 - \sigma \hat{C}_{t+1} + \hat{R}_{t+1} - \sigma \hat{C}_{t+1} \hat{R}_{t+1} \right] \\
\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t \left[\hat{C}_{t+1} \right] - \frac{1}{\sigma} \mathrm{E}_t \left[\hat{R}_{t+1} \right]
\end{aligned} \tag{2-28}$$

出于对精度的容忍度，我们在倒数第二行使用了丢弃（二次）交叉项。千万注意不能对第二行使用取对数，因为对数运算和期望运算不能交换顺序，$\log \mathrm{E}(\cdot) \neq \mathrm{E} \log(\cdot)$，那么就不会有效果。

本章附录

2.A　增长率的性质

定义变量 X 在 t 的增长率（growth rate）为

$$g_{X,t} := \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \tag{2-29}$$

进一步计算

$$g_{X,t} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 \approx \log \frac{X_t}{X_{t-1}} = \log X_t - \log X_{t-1} \tag{2-30}$$

以 $Z_t = X_t Y_t$ 为例，我们如何计算增长率呢？一般路径是取对数

$$\log Z_t = \log X_t + \log Y_t$$

对等式两侧作差分运算

$$\underbrace{\log Z_t - \log Z_{t-1}}_{g_{Z,t}} = \underbrace{\log X_t - \log X_{t-1}}_{g_{X,t}} + \underbrace{\log Y_t - \log Y_{t-1}}_{g_{Y,t}}$$

我们对这样的手法再熟悉不过了，和对数线性化一模一样，区别仅在于计算“偏离”的方式 —— 增长率减去上一期的对数，对数线性化减去稳态的对数。这种相似性来自于它们都有取对数和计算偏离的步骤，而增长率的处理中取对数，我们在 第 1.B 节《复合增长》中已经讨论过，是为了剥离出连续增长率。

既然如此，增长率和对数线性化有相似的性质，不再赘述。我们应用性质，不难实现索洛模型中，全要素生产率的核算（取时间连续形式）

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \frac{\dot{Y}}{Y} &= \frac{\dot{A}}{A} + \alpha\frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \\ \frac{\dot{A}}{A} &= \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha\frac{\dot{K}}{K} - (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \end{aligned}$$

第二部分

RBC 模型

第 3 章　RBC 基本模型 **27**
3.1　社会规划者问题 27
3.A　拉格朗日乘子 29

第 3 章　RBC 基本模型

在本章，我们会进入实际经济周期（real business cycle，RBC）的基本模型，讨论其设定、求解方法以及一些性质。其中“实际”意味着不考虑货币，所有变量都是实际变量。

3.1　社会规划者问题

3.1.1　基本设定

偏好

社会规划者知道所有家庭的偏好，并且可以用代表性效用函数将其表示出来

$$U \equiv \mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right]$$

- C_t 是家庭在 t 时刻的消费，效用函数组从 CRRA 形式
- β 是家庭的时间偏好折现因子，取值范围为 $(0,1)$
- σ 是家庭的相对风险厌恶系数，取值范围为 $(0,+\infty)$

如果 $\beta > 1$，意味着同量消费留到未来更好，不符合人性

技术

生产函数为 Cobb-Douglas 形式

$$Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$$

$$\log Z_t = (1-\varphi)\log \bar{Z} + \varphi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Normal}\left(0, \sigma_Z^2\right)$$

- Y_t, N_t 分别是 t 时刻的产出、资本投入和劳动投入

因为我们在 t 时期只能使用上一期留存的资本存量，所以 K 的角标为 $t-1$

- K_{t-1} 是 $t-1$ 时刻的资本存量
- Z_t 是 t 时刻的技术水平，满足 $Z_t > 0$，且服从某种随机过程
- α 是资本的产出弹性，取值范围为 $(0,1)$

资源

资源约束（或生产约束）为

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0$$

- 方程左侧是经济体的支出，右侧是经济体的收入

为了避免和信息的记号 I_t 重复，投资记作 i

- 资本存量的运动方程为 $K_t - (1-\delta) K_{t-1} = i_t$

禀赋

$N_t = 1$ 将被代入生产函数

为了优雅的模型结果和良好的经济学含义，我们标准化劳动投入 $N_t = 1$，并设定初始资本存量 $K_{-1} > 0$。

信息

在效用函数中我们看到了期望运算，这是社会规划者在考虑当前到未来无穷远期，家庭效用的加总。在不确定性之下，人们的决策基于 I_t 信息。

3.1.2　最优化问题的表述

在 RBC 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned}
\max_{C_t, K_t} \quad & U \equiv \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \\
\text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \\
& N_0 = 1, \quad K_{-1} > 0
\end{aligned}$$

该最优化问题，是在 t 个（无穷个）资源约束下最大化效用函数。

3.1.3 求解方法

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t \left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t \right] \right\}$$

最优化的一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{3-1}$$

$$\mathcal{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] = 0 \tag{3-2}$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \tag{3-3}$$

将 (3-1) 代入 (3-2)

$$C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \tag{3-4}$$

式 (3-4) 被称作欧拉方程（Euler equation）。

本章附录

3.A 拉格朗日乘子